DEVOPS ENGINEERING MASTERY

CLOUD ENGINEERING MICROSOFT AZURE

Azure Architecture, Entra ID, Virtual Networks,
Virtual Machines, Storage, Databases, AKS,
Azure DevOps, Security & Production Cloud Operations

VOLUME 12 • FIRST EDITION

```
nahid@technova:~$ az account show
✓ Subscription: technova-prod  •  tenant: technova.onmicrosoft.com
nahid@technova:~$ az vm list --resource-group technova-prod-rg --output table
✓ 4 VMs running  •  2 zones  •  Managed Identity on
nahid@technova:~$ az storage blob list --account-name technovastore
```

Entra ID • VNet • VM • Storage • SQL • AKS • Functions • MERN

First Edition • Published 9 November 2026 • Dhaka, Bangladesh

Companion Workbook • 24 Labs • 3 Projects • Capstone

Azure Lab Workbook

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 12 (Companion Workbook). First Edition, 9 November 2026. Azure CLI, Azure PowerShell, Azure Portal, Bicep and Terraform with a MERN example application. This workbook collects all 24 guided labs, 15 assignments, the 3 major projects and the capstone, so you can work through them beside your Azure subscription without carrying the whole book. Do the labs in order; each lab states its prerequisites and its cost risk. Check Free Tier eligibility before every lab and delete every resource at the end of the lab — never leave paid resources running. The instructor-style solution guide for the capstone is at the end — attempt the capstone before reading it.

Azure Lab Workbook

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 12, Companion Workbook. First Edition, 9 November 2026. এই ওয়ার্কবুকে ২৪টি গাইডেড ল্যাব, ১৫টি অ্যাসাইনমেন্টের রূপরেখা, ৩টি প্রধান প্রজেক্ট ও ক্যাপস্টোন আছে। ল্যাবগুলো ক্রমানুসারে করুন — প্রতিটি ল্যাবে পূর্বশর্ত, খরচ-ঝুঁকি, ধাপে ধাপে নির্দেশ, যাচাই, ট্রাবলশুটিং ও পরিষ্কার করার ধাপ আছে। প্রতিটি ল্যাবের শেষে সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — কখনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

ল্যাব ১ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 01 — Azure অ্যাকাউন্ট, সাবস্ক্রিপশন ও বাজেট সেটআপ

শেখার উদ্দেশ্য: একটি নিরাপদ Azure অ্যাকাউন্ট সাজানো — MFA, বাজেট অ্যালার্ট ও Cost Management যাচাই।

পূর্বশর্ত: একটি Microsoft অ্যাকাউন্ট ও Azure ফ্রি অ্যাকাউন্ট। অধ্যায় ২ ও ৫।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Microsoft Entra ID, Cost Management + Billing, Azure Portal

আনুমানিক সময়: ৪৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low (বিনামূল্যে)

ধাপ

1. Azure Portal-এ (portal.azure.com) লগইন করুন। Global Administrator অ্যাকাউন্টে MFA চালু আছে কি না যাচাই করুন (Entra ID → Users → Per-user MFA বা Conditional Access)।
2. দুটি “break-glass” অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন — আলাদা ফোন নম্বরসহ, MFA চালু করে, এবং তাদের বিবরণ নিরাপদে সংরক্ষণ করুন।
3. Cost Management → Budgets-এ একটি মাসিক বাজেট তৈরি করুন (৫০ ডলার, ৮০% ও ১০০%-এ ইমেইল অ্যালার্ট)।
4. Cost Analysis খুলে দেখুন বর্তমান খরচ ও পূর্বাভাস।
5. একটি test Resource Group তৈরি করুন (technova-lab-rg, Southeast Asia) এবং তাতে CanNotDelete লক লাগানোর চেষ্টা করুন — তারপর লকটি সরিয়ে নিন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

MFA চালু, বাজেট অ্যালার্ট সক্রিয়, Cost Analysis-এ খরচ দৃশ্যমান। break-glass অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিরাপদে সংরক্ষিত।

যাচাই

Portal-এ Security → MFA status ও Cost Management → Budgets পাতায় সেটিংগুলো দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- বাজেট অ্যালার্টের ইমেইল না আসা — অ্যালার্ট শুধু সীমা ছাড়ালে আসে; সেটিং যাচাই করুন, ইমেইল নয়।

- break-glass অ্যাকাউন্টে একই ফোন নম্বর ব্যবহার করা — আলাদা নম্বর ব্যবহার করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. কেন root-সদৃশ অ্যাকাউন্টে MFA বাধ্যতামূলক? একটি বাস্তব ঘটনার উদাহরণ ভাবুন।
2. বাজেট অ্যালার্ট খরচ রোধ করে নাকি শুধু জানায়? পার্থক্য কী?

ল্যাব ২ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 02 — Entra ID ব্যবহারকারী, গ্রুপ ও RBAC

শেখার উদ্দেশ্য: ব্যবহারকারী ও গ্রুপ তৈরি করে least-privilege ভূমিকা দেওয়া ও যাচাই করা।

পূর্বশর্ত: Lab 01। অধ্যায় ৩।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Microsoft Entra ID, Azure RBAC

আনুমানিক সময়: ৬০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. Entra ID-তে একটি নিরাপত্তা গ্রুপ তৈরি করুন: technova-devs।
2. একটি test ব্যবহারকারী তৈরি করুন (test.dev@technova.onmicrosoft.com) এবং গ্রুপে যোগ করুন।
3. Azure CLI দিয়ে গ্রুপটিকে technova-lab-rg Resource Group-এ Contributor ভূমিকা দিন: `az role assignment create --assignee-object-id <GROUP_ID> --assignee-principal-type Group --role Contributor --resource-group technova-lab-rg`।
4. একই গ্রুপকে production Resource Group-এ শুধু Reader ভূমিকা দিন — পরিবেশভেদে ভূমিকার পার্থক্য দেখুন।
5. test ব্যবহারকারী দিয়ে লগইন করে দেখুন: lab Resource Group-এ VM তৈরি করা যায়, production-এ শুধু দেখা যায়।

প্রত্যাশিত ফলাফল

গ্রুপ-ভিত্তিক ভূমিকা কার্যকর — lab-এ Contributor, production-এ Reader। ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে সরাসরি ভূমিকা দেওয়া হয়নি।

যাচাই

`az role assignment list --resource-group technova-lab-rg --output table` দিয়ে ভূমিকা তালিকা দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- ভূমিকা দেওয়ার পরও “Access denied” — Role Assignment কার্যকর হতে কয়েক মিনিট লাগে; অপেক্ষা করে আবার চেষ্টা করুন।
- ব্যক্তিকে ভূমিকা দেওয়া — গ্রুপকে দিন, ব্যক্তিকে নয়।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. গ্রুপকে ভূমিকা দিলে নতুন সদস্য যোগ করা কেন সহজ হয়?
2. Owner ও Contributor-এর মধ্যে পার্থক্য কী? কখন Owner দরকার?

ল্যাব ৩ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 03 — Managed Identity ও Azure CLI প্রমাণীকরণ

শেখার উদ্দেশ্য: System-assigned Managed Identity চালু করে VM থেকে secret ছাড়া Storage-এ অ্যাক্সেস করা।

পূর্বশর্ত: Lab 01–02। অধ্যায় ৩–৪।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Virtual Machines, Managed Identity, Storage Account

আনুমানিক সময়: ৬০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. একটি Storage Account তৈরি করুন (technovastore001, Standard_LRS) ও একটি কনটেইনার তৈরি করে একটি test ফাইল আপলোড করুন।
2. একটি Ubuntu VM তৈরি করুন — `--assign-identity` ফ্ল্যাগ দিয়ে System-assigned Managed Identity চালু করে।
3. VM-এর Managed Identity-কে Storage Account-এ “Storage Blob Data Reader” ভূমিকা দিন।
4. Azure Bastion দিয়ে VM-এ ঢুকে Azure CLI ইনস্টল করুন (বা `az login --identity` ব্যবহার করুন) এবং `az storage blob list --account-name technovastore001 --container-name <name> --auth-mode login` চালিয়ে ফাইল তালিকা দেখুন।
5. কোনো access key বা connection string ব্যবহার না করেই অ্যাক্সেস হয়েছে — তা নিশ্চিত করুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

VM থেকে কোনো secret ছাড়াই Blob তালিকা দেখা যায় — Managed Identity টোকেন দিয়ে প্রমাণীকরণ হয়েছে।

যাচাই

VM-এর ভেতরে `curl "http://169.254.169.254/metadata/identity/oauth2/token?api-version=2018-02-01&resource=https://storage.azure.com/" -H "Metadata: true"` দিয়ে টোকেন পাওয়া যায় কি না দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- “AuthorizationPermissionMismatch” — ভূমিকা ডেটা-স্তরের কি না দেখুন (“Reader” নয়, “Storage Blob Data Reader” দরকার)।
- IMDS-এ Metadata হেডার না দেওয়া — হেডার বাধ্যতামূলক।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Managed Identity কেন client secret-এর চেয়ে নিরাপদ?
2. System-assigned ও User-assigned Managed Identity-এর পার্থক্য কী?

ল্যাব ৪ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 04 — কাস্টম VNet ও সাবনেট নকশা

শেখার উদ্দেশ্য: CIDR পরিকল্পনাসহ একটি মাল্টি-সাবনেট VNet তৈরি করা।

পূর্বশর্ত: Lab 01। অধ্যায় ৬।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Virtual Network

আনুমানিক সময়: ৪৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. IP পরিকল্পনা লিখুন: VNet 10.0.0.0/16; web 10.0.1.0/24; app 10.0.2.0/24; data 10.0.3.0/24; Bastion 10.0.4.0/26; Gateway 10.0.5.0/27।
2. CLI দিয়ে VNet তৈরি করুন: `az network vnet create --name technova-vnet --resource-group technova-lab-rg --location southeastasia --address-prefixes 10.0.0.0/16`।
3. প্রতিটি সাবনেট তৈরি করুন (`az network vnet subnet create`)।
4. Portal-এ VNet-এর Address Space ও Subnets পাতায় নকশা যাচাই করুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

পাঁচটি সাবনেটসহ VNet তৈরি — প্রতিটি সাবনেটের CIDR পরিকল্পনা অনুযায়ী।

যাচাই

`az network vnet show --name technova-vnet --resource-group technova-lab-rg --query "subnets[].{name:name, prefix:addressPrefix}" --output table`।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- সাবনেট CIDR VNet-এর ঠিকানা স্থানের বাইরে — CIDR হিসাব আবার করুন।
- GatewaySubnet-এর নাম ভুল — অবশ্যই `GatewaySubnet` হতে হবে।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. সাবনেট ছোট রাখলে ভবিষ্যতে কী সমস্যা হয়?
2. Bastion সাবনেটের নাম কেন নির্দিষ্ট হতে হয়?

ল্যাব ৫ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 05 — NSG, রাউট টেবিল ও NAT Gateway

শেখার উদ্দেশ্য: NSG নিয়ম, UDR ও NAT Gateway দিয়ে স্তরভিত্তিক নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা সাজানো।

পূর্বশর্ত: Lab 04। অধ্যায় ৭।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Network Security Group, Route Table, NAT Gateway

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Medium (NAT Gateway প্রতি ঘণ্টা চার্জ)

ধাপ

1. একটি NSG তৈরি করুন (web-nsg): inbound-এ শুধু 443 (Internet থেকে) অনুমোদন, বাকি সব Deny। web-subnet-এ লাগান।
2. একটি app-nsg তৈরি করুন: inbound-এ শুধু web-subnet (10.0.1.0/24) থেকে 8080 অনুমোদন। app-subnet-এ লাগান।
3. একটি NAT Gateway তৈরি করুন (Standard Public IP-সহ) ও app-subnet-এ যুক্ত করুন।
4. একটি test VM app-subnet-এ তৈরি করুন (পাবলিক IP ছাড়া) — Bastion দিয়ে ঢুকে `curl https://example.com` চালিয়ে দেখুন বহির্গামী ইন্টারনেট কাজ করে কি না।
5. একই VM থেকে ইন্টারনেটে inbound সংযোগের চেষ্টা করুন (বাইরে থেকে VM-এর ব্যক্তিগত IP-তে) — তা ব্যর্থ হওয়া উচিত।

প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রাইভেট VM বাইরে যেতে পারে (NAT Gateway দিয়ে), কিন্তু বাইরে থেকে VM-এ ঢোকা যায় না। NSG নিয়ম স্তর অনুযায়ী কাজ করে।

যাচাই

VM-এর ভেতরে `curl -I https://example.com` (২০০ আসা উচিত) ও `az network nsg show` দিয়ে নিয়ম যাচাই করুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- NAT Gateway যুক্ত করেও বাইরে যেতে না পারা — সাবনেটে NAT Gateway যুক্ত হয়েছে কি না দেখুন; NSG-তে বহির্গামী নিয়ম দেখুন।
- NSG-তে 22 পোর্ট সবার জন্য খোলা — শুধু নিজের IP বা Bastion থেকে অনুমোদন দিন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. NSG stateful হওয়ার সুবিধা কী?
2. NAT Gateway-এর খরচ কীভাবে হিসাব হয়? ল্যাব শেষে কী করবেন?

ল্যাব ৬ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 06 — Private Endpoint ও Private DNS

শেখার উদ্দেশ্য: Storage Account-এ Private Endpoint তৈরি করে পাবলিক অ্যাক্সেস বন্ধ করা।

পূর্বশর্ত: Lab 04–05। অধ্যায় ৭ ও ১২।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Storage Account, Private Endpoint, Private DNS Zone

আনুমানিক সময়: ৬০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. একটি Storage Account তৈরি করুন (allow-blob-public-access false)।
2. একটি Private Endpoint তৈরি করুন data-subnet-এ (Storage Account-এর blob সাব-রিসোর্সের জন্য)।
3. Private DNS Zone (`privatelink.blob.core.windows.net`) VNet-এর সাথে যুক্ত করুন।
4. একটি test VM (data-subnet) থেকে `nslookup technovastore001.blob.core.windows.net` চালান — ব্যক্তিগত IP (10.0.3.x) আসা উচিত।
5. Storage Account-এ “Public network access: Disabled” করুন এবং VM থেকে Blob পড়ার চেষ্টা করুন — ব্যক্তিগত পথে কাজ করা উচিত।

প্রত্যাশিত ফলাফল

নামটি ব্যক্তিগত IP-তে রেজোলভ হয়; পাবলিক অ্যাক্সেস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও VNet-এর ভেতর থেকে Blob অ্যাক্সেস করা যায়।

যাচাই

nslookup-এর উত্তর ব্যক্তিগত IP কি না দেখুন; `az storage blob list` দিয়ে অ্যাক্সেস যাচাই করুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- নাম পাবলিক IP-তে রেজোলভ হচ্ছে — Private DNS Zone VNet-এর সাথে যুক্ত আছে কি না দেখুন।
- Private Endpoint তৈরি করেও সংযোগ ব্যর্থ — NSG-তে 443 পোর্ট যাচাই করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Service Endpoint ও Private Endpoint-এর পার্থক্য কী?
2. Private DNS Zone ছাড়া Private Endpoint কেন অসম্পূর্ণ?

ল্যাব ৭ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 07 — Azure Virtual Machine ডিপ্লয়মেন্ট

শেখার উদ্দেশ্য: cloud-init দিয়ে Ubuntu VM তৈরি করে Bastion দিয়ে নিরাপদে সংযোগ করা।

পূর্বশর্ত: Lab 04–05। অধ্যায় ৯।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Virtual Machines, Azure Bastion, cloud-init

আনুমানিক সময়: ৬০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Medium (VM চলমান থাকলে চার্জ)

ধাপ

1. একটি cloud-init ফাইল লিখুন যা Nginx ইনস্টল করে ও চালু করে।
2. VM তৈরি করুন app-subnet-এ, পাবলিক IP ছাড়া, Managed Identity-সহ, cloud-init দিয়ে।
3. Azure Bastion তৈরি করুন (Bastion সাবনেটে) ও ব্রাউজার থেকে VM-এ সংযোগ করুন।
4. VM-এর ভেতরে `systemctl status nginx` ও `curl localhost` দিয়ে যাচাই করুন।
5. VM deallocate করে দেখুন — Cost Analysis-এ কম্পিউট চার্জ থেমেছে কি না।

প্রত্যাশিত ফলাফল

পাবলিক IP ছাড়া VM তৈরি ও Bastion দিয়ে সংযোগ; Nginx চলমান; deallocate-এ চার্জ বন্ধ।

যাচাই

Bastion সেশন থেকে `curl localhost`-এ Nginx-এর স্বাগত পাতা দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- Bastion সংযোগ ব্যর্থ — Bastion সাবনেটের নাম `AzureBastionSubnet` ও সাইজ /26 বা বড় কি না দেখুন।
- cloud-init কাজ করেনি — `cloud-init status` ও `/var/log/cloud-init-output.log` দেখুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. পাবলিক IP-তে SSH খোলার চেয়ে Bastion কেন নিরাপদ?
2. “Stopped” ও “Deallocated”-এর মধ্যে খরচের পার্থক্য কী?

ল্যাব ৮ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 08 — Managed Disk, স্ন্যাপশট ও পুনরুদ্ধার

শেখার উদ্দেশ্য: ডেটা ডিস্ক যুক্ত করে স্ন্যাপশট থেকে পুনরুদ্ধার করা।

পূর্বশর্ত: Lab 07। অধ্যায় ১৩।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Managed Disks, Snapshots

আনুমানিক সময়: ৬০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. একটি 128 GB Premium SSD ডেটা ডিস্ক তৈরি করে VM-এ যুক্ত করুন (LUN 0)।
2. VM-এর ভেতরে ডিস্কটি ফরম্যাট করে /data-তে মাউন্ট করুন ও একটি test ফাইল লিখুন।
3. ডিস্কের স্ন্যাপশট নিন।
4. test ফাইলটি মুছে ফেলুন, তারপর স্ন্যাপশট থেকে একটি নতুন ডিস্ক তৈরি করে দ্বিতীয় VM-এ যুক্ত করে ফাইলটি ফিরিয়ে আনুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

মুছে ফেলা ফাইল স্ন্যাপশট থেকে তৈরি ডিস্কে ফিরে পাওয়া যায়।

যাচাই

দ্বিতীয় VM-এ `ls /data` দিয়ে ফাইলটি দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- ডিস্ক মাউন্ট হচ্ছে না — `lsblk` ও `/etc/fstab` যাচাই করুন; UUID দিয়ে মাউন্ট করুন।
- স্ন্যাপশট থেকে ডিস্ক তৈরি ব্যর্থ — স্ন্যাপশট ও ডিস্ক একই Region-এ কি না দেখুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. স্ন্যাপশট ও ব্যাকআপের পার্থক্য কী?
2. ডিস্কের সাইজ বাড়ালে পারফরম্যান্স কীভাবে বদলায়?

ল্যাব ৯ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 09 — Azure Load Balancer

শেখার উদ্দেশ্য: Standard Load Balancer দিয়ে দুটি VM-এর মধ্যে ট্র্যাফিক ভাগ করা।

পূর্বশর্ত: Lab 07। অধ্যায় ৮ ও ১১।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Load Balancer, Virtual Machines

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Medium

ধাপ

1. দুটি VM তৈরি করুন app-subnet-এ, প্রতিটিতে Nginx চালু করে আলাদা স্বাগত পাতা দিন (VM-এর নামসহ)।
2. একটি Standard Public Load Balancer তৈরি করুন — Frontend IP, Backend Pool (দুটি VM), Health Probe (/health) ও Rule (80→80)।
3. Load Balancer-এর পাবলিক IP-তে ব্রাউজার থেকে বারবার যান — দুটি VM-এর পাতা পালাক্রমে আসা উচিত।
4. একটি VM বন্ধ করুন — ট্র্যাফিক শুধু সুস্থ VM-এ যাওয়া উচিত।

প্রত্যাশিত ফলাফল

ট্র্যাফিক দুটি VM-এ ভাগ হয়; একটি VM বন্ধ হলে সব ট্র্যাফিক সুস্থ VM-এ যায়।

যাচাই

ব্রাউজার রিফ্রেশ করে দুটি ভিন্ন VM-এর পাতা দেখুন; Portal-এ Backend Pool-এর স্বাস্থ্য দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- “All backends unhealthy” — NSG-তে Load Balancer Probe ট্র্যাফিক (সার্ভিস ট্যাগ AzureLoadBalancer) অনুমোদিত কি না দেখুন।
- একটি VM-এই সব ট্র্যাফিক যাচ্ছে — সেশন persistence সেটিং যাচাই করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Health Probe-এর পথ হিসেবে “/” ব্যবহার করা কেন ঝুঁকিপূর্ণ?
2. Basic ও Standard SKU Load Balancer-এর পার্থক্য কী?

ল্যাব ১০ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 10 — Application Gateway ও Health Probe

শেখার উদ্দেশ্য: Application Gateway দিয়ে পাথ-ভিত্তিক রাউটিং ও TLS শেষ করা।

পূর্বশর্ত: Lab 09। অধ্যায় ৮।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Application Gateway, WAF (ঐচ্ছিক)

আনুমানিক সময়: ৯০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** High (Application Gateway প্রতি ঘণ্টা চার্জ)

ধাপ

1. একটি Application Gateway তৈরি করুন (Standard_v2) — Frontend IP, Backend Pool (দুটি VM), Listener (80), Rule (পাথ /api/* → API পুল, /* → ওয়েব পুল)।
2. Health Probe কনফিগার করুন (/health, ৩০ সেকেন্ড ব্যবধান)।
3. পাথ অনুযায়ী অনুরোধ পাঠিয়ে রাউটিং যাচাই করুন।
4. WAF মোড Detection-এ চালু করে একটি SQL Injection-সদৃশ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ দেখুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

/api/* অনুরোধ API পুলে, বাকি ওয়েব পুলে যায়; অসুস্থ ব্যাকএন্ডে ট্র্যাফিক যায় না।

যাচাই

curl দিয়ে দুটি পাথ পরীক্ষা করুন; Portal-এ Backend Health দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- Backend Health “Unknown” — NSG-তে Application Gateway-এর সাবনেট থেকে ব্যাকএন্ড পোর্ট খোলা কি না দেখুন।
- WAF বৈধ অনুরোধ ব্লক করছে — প্রথমে Detection মোডে চালান।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Application Gateway ও Load Balancer-এর মধ্যে কখন কোনটি?
2. WAF-এর Detection ও Prevention মোডের পার্থক্য কী?

ল্যাব ১১ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 11 — VM Scale Sets ও অটোস্কেলিং

শেখার উদ্দেশ্য: VMSS তৈরি করে CPU-ভিত্তিক Autoscale নিয়ম পরীক্ষা করা।

পূর্বশর্ত: Lab 09। অধ্যায় ১১।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Virtual Machine Scale Sets, Azure Monitor Autoscale

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Medium

ধাপ

1. একটি VMSS তৈরি করুন (min 2, max 4, Zone 1 ও 2, Flexible মোড)।
2. Autoscale নিয়ম যোগ করুন: CPU > ৭০% (৫ মিনিট) হলে ১টি বাড়বে; CPU < ৩০% হলে ১টি কমবে; cooldown ৫ মিনিট।
3. একটি VM-এ `stress` চালিয়ে CPU বাড়ান ও স্কেল-আউট পর্যবেক্ষণ করুন।
4. লোড থামিয়ে স্কেল-ইন পর্যবেক্ষণ করুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

CPU বাড়লে VM-এর সংখ্যা বাড়ে, কমলে কমে — Autoscale Activity Log-এ ঘটনাগুলো দেখা যায়।

যাচাই

Portal-এ VMSS → Scaling পাতায় ইনস্ট্যান্স সংখ্যা ও Activity Log দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- স্কেল হচ্ছে না — vCPU কোটা দেখুন (`az vm list-usage`); নিয়মের মেট্রিক নাম যাচাই করুন।
- বারবার স্কেল-আপ/ডাউন — cooldown বাড়ান।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. min সংখ্যা ১ রাখা কেন ঝুঁকিপূর্ণ?
2. স্কেলিংয়ের আগে অ্যাপকে stateless করা কেন জরুরি?

ল্যাব ১২ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 12 — Blob Storage, লাইফসাইকেল ও অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ

শেখার উদ্দেশ্য: Storage Account, লাইফসাইকেল নীতি ও SAS দিয়ে নিরাপদ ফাইল সংরক্ষণ।

পূর্বশর্ত: Lab 03। অধ্যায় ১২।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Storage Account, Blob Storage

আনুমানিক সময়: ৬০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. একটি Storage Account তৈরি করুন (Standard_ZRS, HTTPS-only, পাবলিক অ্যাক্সেস বন্ধ)।
2. একটি কনটেইনার তৈরি করে কয়েকটি ফাইল আপলোড করুন।
3. লাইফসাইকেল নীতি যোগ করুন: ৩০ দিন পর Cool, ৯০ দিন পর Archive।
4. একটি Blob-এর জন্য ১ ঘণ্টার SAS তৈরি করে তা দিয়ে ফাইলটি ডাউনলোড করুন; মেয়াদ শেষের পর আবার চেষ্টা করুন।
5. Versioning ও Soft Delete চালু করে একটি Blob মুছে ফিরিয়ে আনুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

SAS মেয়াদের মধ্যে কাজ করে, পরে ব্যর্থ হয়; মুছে ফেলা Blob Soft Delete থেকে ফিরিয়ে আনা যায়।

যাচাই

SAS URL দিয়ে ব্রাউজারে ফাইল ডাউনলোড করুন; Portal-এ Versioning/Soft Delete যাচাই করুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- SAS কাজ করছে না — মেয়াদ UTC-তে কি না ও অনুমতি যথেষ্ট কি না দেখুন।
- “AuthorizationPermissionMismatch” — ডেটা-স্তরের ভূমিকা দরকার (অধ্যায় ৩)।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. SAS-এর মেয়াদ ও অনুমতি সংকীর্ণ রাখা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

2. Versioning ও Soft Delete কীভাবে ভুল মোছা থেকে রক্ষা করে?

ল্যাব ১৩ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 13 — Azure Files ও Backup

শেখার উদ্দেশ্য: Azure Files শেয়ার ও Recovery Services Vault দিয়ে VM ব্যাকআপ করা।

পূর্বশর্ত: Lab 07–08। অধ্যায় ১৩।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Azure Files, Azure Backup, Recovery Services Vault

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. একটি Azure Files শেয়ার তৈরি করুন ও একটি VM থেকে SMB দিয়ে মাউন্ট করুন।
2. একটি Recovery Services Vault তৈরি করুন ও VM-এর ব্যাকআপ চালু করুন (DefaultPolicy)।
3. একটি on-demand ব্যাকআপ চালান।
4. VM-এর একটি ফাইল মুছে ফাইল-স্তরে পুনরুদ্ধার (file recovery) করে ফাইলটি ফিরিয়ে আনুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

শেয়ার্ড ফাইল দুটি VM থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য; ব্যাকআপ থেকে ফাইল পুনরুদ্ধার করা যায়।

যাচাই

Portal-এ Vault → Backup Jobs-এ কাজের অবস্থা দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- SMB মাউন্ট ব্যর্থ — পোর্ট 445 আপনার ISP/নেটওয়ার্কে বন্ধ কি না দেখুন; Private Endpoint বিবেচনা করুন।
- ব্যাকআপ ব্যর্থ — VM Agent চলছে কি না দেখুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. স্ন্যাপশট ও ব্যাকআপের পার্থক্য কী?
2. Immutable vault কেন র‍্যানসমওয়্যার থেকে রক্ষা করে?

ল্যাব ১৪ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 14 — Azure SQL Database

শেখার উদ্দেশ্য: Azure SQL Database তৈরি করে Private Endpoint দিয়ে সংযোগ করা।

পূর্বশর্ত: Lab 06। অধ্যায় ১৪।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Azure SQL Database, Private Endpoint

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Medium

ধাপ

1. একটি Azure SQL Server ও Database তৈরি করুন (Basic/Standard tier)।
2. Public network access বন্ধ করে Private Endpoint তৈরি করুন (data-subnet)।
3. একটি test VM থেকে sqlcmd দিয়ে সংযোগ করে একটি টেবিল তৈরি ও ডেটা ঢোকান।
4. Point-in-Time Recovery পরীক্ষা করুন: একটি সারি মুছে ৫ মিনিট আগের অবস্থায় নতুন ডেটাবেসে ফিরিয়ে আনুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

VM থেকে ব্যক্তিগত পথে ডেটাবেস সংযোগ হয়; PITR দিয়ে মুছে ফেলা সারি ফিরিয়ে আনা যায়।

যাচাই

sqlcmd-এ `SELECT` দিয়ে ডেটা দেখুন; Portal-এ PITR-এর নতুন ডেটাবেস দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- সংযোগ ব্যর্থ — Private DNS Zone ও NSG 1433 পোর্ট যাচাই করুন।
- লগইন ব্যর্থ — Entra প্রমাণীকরণ চালু আছে কি না ও ব্যবহারকারীর ভূমিকা দেখুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Private Endpoint ছাড়া SQL Database-এর ঝুঁকি কী?
2. PITR-এর retention সময় কীভাবে ঠিক করবেন?

ল্যাব ১৫ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 15 — Cosmos DB ও অ্যাপ্লিকেশন ইন্টিগ্রেশন

শেখার উদ্দেশ্য: Cosmos DB কনটেইনার তৈরি করে Node.js থেকে RU খরচ পরিমাপ করা।

পূর্বশর্ত: Lab 14। অধ্যায় ১৫।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Cosmos DB

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Medium (RU/s অনুযায়ী)

ধাপ

1. একটি Cosmos DB অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন (Session consistency, Southeast Asia)।
2. একটি ডেটাবেস ও কনটেইনার তৈরি করুন (পার্টিশন কী /userId, Autoscale 4000 RU/s)।
3. Node.js থেকে @azure/cosmos SDK দিয়ে ১০০টি আইটেম ঢোকান ও পড়ুন — প্রতিটি কাজের RU খরচ লগ করুন।
4. পার্টিশন কী দিয়ে ও ছাড়া একই কোয়েরি চালিয়ে RU খরচের পার্থক্য দেখুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

পার্টিশন কী-সহ কোয়েরিতে অনেক কম RU লাগে; ক্রস-পার্টিশন কোয়েরিতে বেশি RU লাগে।

যাচাই

Portal-এর Data Explorer-এ RU খরচ ও মেট্রিক দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- ৪২৯ ত্রুটি — RU/s বাড়ান বা Autoscale চালু করুন; SDK-র retry নীতি যাচাই করুন।
- খরচ বেশি — Autoscale সর্বোচ্চ RU/s কমান বা Serverless বিবেচনা করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. খারাপ পার্টিশন কী কীভাবে hot partition তৈরি করে?
2. RU/s অপ্টিমাইজ করা কীভাবে সরাসরি খরচ কমায়?

ল্যাব ১৬ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 16 — Azure App Service-এ Node.js ডিপ্লয়মেন্ট

শেখার উদ্দেশ্য: App Service-এ Node.js API ডিপ্লয় করে Deployment Slot দিয়ে swap করা।

পূর্বশর্ত: Lab 14। অধ্যায় ১৬।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: App Service, Deployment Slots

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low (B1)

ধাপ

1. একটি App Service Plan (B1, Linux) ও Web App তৈরি করুন (Node.js 20)।
2. একটি ছোট Express API (GET /health) ZIP করে ডিপ্লয় করুন।
3. একটি staging slot তৈরি করুন, নতুন সংস্করণ সেখানে ডিপ্লয় করুন, পরীক্ষা করুন।
4. Slot swap করুন (staging → production) ও যাচাই করুন।
5. HTTPS Only চালু করুন ও Log Stream দিয়ে লগ দেখুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

API production-এ চলে; staging-এ পরীক্ষা করে swap-এ ডাউনটাইম ছাড়া রিলিজ হয়।

যাচাই

ব্রাউজারে `https://<app>.azurewebsites.net/health` দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- অ্যাপ ৫০০ দিচ্ছে — Log Stream দেখুন; Application Settings-এ পরিবেশ ভেরিয়েবল যাচাই করুন।
- Slot swap-এর পর ভুল ডেটাবেস — slot setting চিহ্নিত করা হয়েছে কি না দেখুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Slot setting চিহ্নিত না করলে কী বিপদ হতে পারে?
2. Free Plan-এ প্রোডাকশন চালানো কেন ঝুঁকিপূর্ণ?

ল্যাব ১৭ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 17 — ACR ও Azure Container Apps ডিপ্লয়মেন্ট

শেখার উদ্দেশ্য: Node.js অ্যাপের ইমেজ ACR-এ পুশ করে Container Apps-এ চালানো।

পূর্বশর্ত: Lab 16। অধ্যায় ১৭।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Azure Container Registry, Azure Container Apps

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. একটি ACR তৈরি করুন (Standard, admin disabled) ও `az acr build` দিয়ে Node.js API-এর ইমেজ বানান।
2. একটি Container Apps Environment তৈরি করুন।
3. ইমেজটি Container App হিসেবে ডিপ্লয় করুন (Ingress বাইরে থেকে, পোর্ট ৩০০০)।
4. নতুন সংস্করণের ইমেজ পুশ করে Revision তৈরি করুন ও ট্র্যাফিক ভাগ করুন (৯০/১০)।

প্রত্যাশিত ফলাফল

কনটেইনার অ্যাপ Ingress URL-এ চলে; নতুন Revision-এ ট্র্যাফিক ভাগ করা যায়।

যাচাই

Ingress URL-এ curl করে API-এর উত্তর দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- ইমেজ টানতে ব্যর্থ — Container Apps-এর Managed Identity-র ACR-এ AcrPull ভূমিকা আছে কি না দেখুন।
- Revision সক্রিয় হচ্ছে না — লগে স্টার্টআপ ত্রুটি দেখুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Container Apps ও AKS-এর মধ্যে কখন কোনটি?
2. Revision দিয়ে ক্যানারি রিলিজ কীভাবে করা যায়?

ল্যাব ১৮ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 18 — AKS ও Kubernetes অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয়মেন্ট

শেখার উদ্দেশ্য: AKS ক্লাস্টারে MERN API ডিপ্লয় করে Ingress দিয়ে প্রকাশ করা।

পূর্বশর্ত: Lab 17, Volume 7। অধ্যায় ১৭।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Azure Kubernetes Service, Azure Container Registry

আনুমানিক সময়: ৯০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** High (AKS নোড চলমান থাকলে চার্জ)

ধাপ

1. একটি AKS ক্লাস্টার তৈরি করুন (২টি নোড, Zone 1 ও 2, ACR সংযুক্ত, Workload Identity চালু)।
2. kubectl দিয়ে একটি Deployment ও Service (ClusterIP) তৈরি করুন।
3. NGINX Ingress Controller ইনস্টল করে একটি Ingress তৈরি করুন।
4. পডের লগ ও `kubectl get pods` দিয়ে স্বাস্থ্য যাচাই করুন; একটি পড মুছে দেখুন Deployment তা ফিরিয়ে আনে কি না।

প্রত্যাশিত ফলাফল

API Ingress দিয়ে অ্যাক্সেসযোগ্য; পড মুছলে Deployment স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন পড তৈরি করে।

যাচাই

Ingress IP-তে curl করুন; `kubectl describe pod` দিয়ে ইভেন্ট দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- ImagePullBackOff — ACR-এ AcrPull ভূমিকা ও ইমেজ ট্যাগ যাচাই করুন।
- Ingress কাজ করছে না — Ingress Controller-এর পড চলছে কি না দেখুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. System ও User নোড পুল আলাদা রাখা কেন জরুরি?
2. Workload Identity কী সমস্যার সমাধান করে?

ল্যাব ১৯ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 19 — Azure Functions ও API Management

শেখার উদ্দেশ্য: HTTP-ট্রিগার Function তৈরি করে APIM দিয়ে প্রকাশ করা।

পূর্বশর্ত: Lab 16। অধ্যায় ১৮।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Azure Functions, API Management

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. একটি Function App তৈরি করুন (Consumption, Node.js 20) ও একটি HTTP-ট্রিগার Function লিখুন (GET /api/hello)।
2. একটি API Management সার্ভিস তৈরি করুন (Consumption tier) ও Function-কে API হিসেবে আমদানি করুন।
3. APIM-এ রেট লিমিটিং নীতি (প্রতি মিনিটে ১০০ কল) যোগ করুন ও পরীক্ষা করুন।
4. Application Insights-এ Function-এর অনুরোধ ও লগ দেখুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

Function APIM-এর মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য; রেট সীমা ছাড়ালে ৪২৯ আসে।

যাচাই

APIM-এর Test পাতা থেকে API কল করুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- Function চলছে না — Application Insights-এ লগ দেখুন; সংযোগ স্ট্রিং যাচাই করুন।
- APIM-এ ৫০০ — ব্যাকএন্ড URL ও Function কী যাচাই করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. APIM কী সমস্যার সমাধান করে? রেট লিমিটিং কেন দরকার?
2. Consumption পরিকল্পনায় কোল্ড স্টার্ট কখন সমস্যা?

ল্যাব ২০ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 20 — Service Bus ও Event Grid

শেখার উদ্দেশ্য: Service Bus সারি দিয়ে অর্ডার প্রসেসিং ও Event Grid দিয়ে ফাইল-ইভেন্ট প্রতিক্রিয়া তৈরি করা।

পূর্বশর্ত: Lab 19। অধ্যায় ১৮।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Service Bus, Event Grid, Azure Functions

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. একটি Service Bus নেমস্পেস ও সারি তৈরি করুন (max delivery count 3, DLQ চালু)।
2. একটি Function তৈরি করুন যা সারি থেকে বার্তা পড়ে লগ লেখে।
3. একটি বার্তা পাঠান ও প্রসেসিং যাচাই করুন; ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ করে DLQ-তে যাওয়া দেখুন।
4. একটি Blob আপলোড হলে Event Grid দিয়ে একটি Function চালান (থাম্বনেইল বার্তা লগ করা)।

প্রত্যাশিত ফলাফল

বার্তা প্রসেস হয়; ব্যর্থ বার্তা DLQ-তে যায়; Blob আপলোডে Event Grid Function চালু হয়।

যাচাই

Service Bus Explorer ও Function লগ দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- বার্তা আটকে আছে — Function-এর ট্রিগার সংযোগ স্ট্রিং যাচাই করুন।
- Event Grid কাজ করছে না — সাবস্ক্রিপশনের এন্ডপয়েন্ট ও ফিল্টার যাচাই করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Service Bus ও Event Grid-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
2. Idempotency ছাড়া একই বার্তা দুবার প্রসেস হলে কী হতে পারে?

ল্যাব ২১ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 21 — Azure DevOps বা GitHub Actions CI/CD

শেখার উদ্দেশ্য: Workload Identity Federation দিয়ে GitHub Actions থেকে App Service-এ ডিপ্লয় করা।

পূর্বশর্ত: Lab 16, অধ্যায় ১৯।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: GitHub Actions, Microsoft Entra ID (Federated Credential), App Service

আনুমানিক সময়: ৯০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. Azure-এ একটি App Registration তৈরি করে Federated Credential যোগ করুন (GitHub রিপোজিটরি, main ব্রাঞ্চ, production পরিবেশ)।
2. App Registration-কে Resource Group-এ Contributor ভূমিকা দিন।
3. GitHub রিপোজিটরিতে একটি workflow লিখুন: checkout → azure/login (OIDC) → npm test → az webapp deploy।
4. একটি কমিট পুশ করে পাইপলাইন চলা দেখুন; production-এ Environment Approval যোগ করে আবার পরীক্ষা করুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

কমিট পুশ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে test ও deploy হয় — কোনো দীর্ঘমেয়াদি secret ছাড়াই।

যাচাই

GitHub Actions লগ ও App Service-এর নতুন সংস্করণ যাচাই করুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- OIDC লগইন ব্যর্থ — Federated Credential-এ রিপোজিটরি/ব্রাঞ্চ/পরিবেশের নাম ও `permissions: id-token: write` যাচাই করুন।
- Deploy ব্যর্থ — ভূমিকা ও Resource Group নাম যাচাই করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Workload Identity Federation কেন client secret-এর চেয়ে নিরাপদ?

2. Production-এ Approval কেন বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত?

ল্যাব ২২ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 22 — Terraform ও Bicep প্রভিশনিং

শেখার উদ্দেশ্য: Bicep ও Terraform দিয়ে একই অবকাঠামো তৈরি করে what-if/plan যাচাই করা।

পূর্বশর্ত: Lab 04, অধ্যায় ২০।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Bicep, Terraform, Azure Blob Storage (State)

আনুমানিক সময়: ৯০ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low

ধাপ

1. একটি Bicep ফাইল লিখুন (VNet + Storage Account) ও `az deployment group what-if` দিয়ে দেখুন কী তৈরি হবে, তারপর ডিপ্লয় করুন।
2. Terraform-এর জন্য একটি Blob Storage backend তৈরি করুন (State সংরক্ষণের জন্য)।
3. Terraform দিয়ে একই Resource Group তৈরি করুন (`terraform plan` → `terraform apply`)।
4. Portal-এ হাতে একটি ট্যাগ বদলে `terraform plan` চালিয়ে Drift দেখুন, তারপর apply করে ফিরিয়ে আনুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

দুটো সরঞ্জামেই অবকাঠামো তৈরি হয়; plan/what-if আগে থেকে পরিবর্তন দেখায়; Drift শনাক্ত করা যায়।

যাচাই

Portal-এ রিসোর্স তালিকা ও Terraform State যাচাই করুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- Terraform apply ব্যর্থ — State লক আছে কি না দেখুন; backend কনফিগারেশন যাচাই করুন।
- Bicep ডিপ্লয় ব্যর্থ — নামের অনন্যতা (Storage Account) যাচাই করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. Bicep ও Terraform-এর মধ্যে কখন কোনটি?
2. Drift কীভাবে প্রতিরোধ করবেন?

ল্যাব ২৩ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 23 — Azure Monitor, Application Insights ও নিরাপত্তা অডিট

শেখার উদ্দেশ্য: Log Analytics, KQL অ্যালার্ট ও Defender Secure Score দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও অডিট করা।

পূর্বশর্ত: Lab 16, অধ্যায় ২১–২২।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: Azure Monitor, Log Analytics, Application Insights, Defender for Cloud

আনুমানিক সময়: ৭৫ মিনিট • **খরচ-ঝুঁকি:** Low (লগ ইনজেশন খেয়াল রাখুন)

ধাপ

1. একটি Log Analytics Workspace তৈরি করুন ও App Service-এর Diagnostic Settings চালু করুন।
2. KQL দিয়ে গত ১ ঘণ্টার অনুরোধ দেখুন ও একটি 5xx অ্যালার্ট নিয়ম তৈরি করুন (অ্যাকশন গ্রুপসহ)।
3. Application Insights-এ একটি ধীর অনুরোধের Distributed Trace দেখুন।
4. Defender for Cloud খুলে Secure Score দেখুন ও একটি সুপারিশ বাস্তবায়ন করুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল

লগ KQL-এ অনুসন্ধানযোগ্য; 5xx অ্যালার্ট সক্রিয়; Secure Score-এর একটি সুপারিশ বাস্তবায়িত।

যাচাই

KQL কোয়েরির ফলাফল ও অ্যালার্ট নিয়মের অবস্থা দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- লগ দেখা যাচ্ছে না — Diagnostic Settings-এর গন্তব্য ও কয়েক মিনিটের বিলম্ব যাচাই করুন।
- খরচ বেশি — DCR দিয়ে অপ্রয়োজনীয় লগ বন্ধ করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. কার্যকর অ্যালার্ট কাকে বলে?
2. Defender-এর সুপারিশ উপেক্ষা করার ঝুঁকি কী?

ল্যাব ২৪ • AZURE LAB WORKBOOK

Lab 24 — সম্পূর্ণ প্রোডাকশন-ধাঁচের MERN ডিপ্লয়মেন্ট

শেখার উদ্দেশ্য: আগের সব ল্যাব একত্র করে একটি সম্পূর্ণ MERN অ্যাপ প্রোডাকশন-ধাঁচে ডিপ্লয় করা।

পূর্বশর্ত: Lab 01–23। অধ্যায় ২৪।

প্রয়োজনীয় সার্ভিস: সব সার্ভিস — VNet, App Service, PostgreSQL, Storage, Front Door, Key Vault, Monitor

আনুমানিক সময়: ৩–৪ ঘণ্টা • **খরচ-ঝুঁকি:** Medium

ধাপ

1. Bicep দিয়ে অবকাঠামো তৈরি করুন: VNet (web/app/data সাবনেট), Private Endpoint-সহ PostgreSQL Flexible Server, Storage Account (ZRS), Key Vault।
2. App Service-এ API ডিপ্লয় করুন (Managed Identity দিয়ে Key Vault ও PostgreSQL-এ অ্যাক্সেস); Static Web Apps-এ React ফ্রন্টএন্ড ডিপ্লয় করুন।
3. Front Door দিয়ে গ্লোবাল এন্ট্রি সাজান (WAF Detection মোডে)।
4. GitHub Actions দিয়ে CI/CD সাজান (OIDC, staging → approval → production)।
5. Azure Monitor-এ ড্যাশবোর্ড ও 5xx অ্যালার্ট তৈরি করুন; একটি ব্যাকআপ নীতি চালু করুন।
6. একটি ব্যর্থতা পরীক্ষা করুন: একটি API ইনস্ট্যান্স বন্ধ করে দেখুন ট্র্যাফিক কীভাবে আচরণ করে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

সম্পূর্ণ MERN অ্যাপ Front Door দিয়ে অ্যাক্সেসযোগ্য; CI/CD, মনিটরিং, ব্যাকআপ ও নিরাপত্তা — সব সক্রিয়।

যাচাই

ব্রাউজারে ফ্রন্টএন্ড খুলে API কল যাচাই করুন; CI/CD পাইপলাইন ও ড্যাশবোর্ড দেখুন।

সাধারণ ভুল ও ট্রাবলশুটিং

- সংযোগ ব্যর্থ — Private DNS Zone, NSG ও Managed Identity ভূমিকা ধাপে ধাপে যাচাই করুন (অধ্যায় ৩, ৭, ১৪)।
- খরচ বেশি — Cost Analysis দেখে অপ্রয়োজনীয় রিসোর্স বন্ধ করুন।

পরিষ্কার করা (Cleanup)

কাজ শেষে এই ল্যাবে তৈরি সব রিসোর্স মুছে ফেলুন — Resource Group মুছে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় (`az group delete --name <rg-name> --yes`)। মুছে ফেলার আগে Cost Management-এ খরচ যাচাই করুন। কোনো billable রিসোর্স চালু রেখে যাবেন না।

চিন্তার প্রশ্ন

1. এই আর্কিটেকচারে একটিও স্তর সরালে কী ভাঙবে?

2. প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে আর কোন তিনটি পরীক্ষা করবেন?

প্রজেক্ট ১ • AZURE LAB WORKBOOK

Project 01 — Secure Azure Network & Compute Foundation

প্রয়োজনীয়তা

TechNova-র জন্য একটি নিরাপদ নেটওয়ার্ক ও কম্পিউট ভিত্তি তৈরি করুন: মাল্টি-সাবনেট VNet, NSG ও Private Endpoint, Entra ID ও Managed Identity, VM ও VM Scale Sets, লোড ব্যালান্সিং, এবং সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক ডকুমেন্টেশন।

আর্কিটেকচার

```
Hub VNet (10.0.0.0/16): Firewall, Bastion, VPN Gateway
└─ Spoke VNet (10.1.0.0/16, peer করা): web / app / data সাবনেট
    ├─ web: Application Gateway (WAF)
    ├─ app: VMSS (2–6, Zone 1 ও 2)
    └─ data: PostgreSQL (Private Endpoint), Storage (Private Endpoint)
```

বাস্তবায়নের ধাপ

1. Bicep দিয়ে Hub ও Spoke VNet, Peering ও NSG তৈরি করুন।
2. VMSS তৈরি করুন (Autoscale নিয়মসহ) ও Application Gateway যুক্ত করুন।
3. PostgreSQL ও Storage-এ Private Endpoint তৈরি করুন; পাবলিক অ্যাক্সেস বন্ধ করুন।
4. Bastion দিয়ে সংযোগ পরীক্ষা করুন; একটি Zone-এর VM বন্ধ করে ফেইলওভার পরীক্ষা করুন।

যাচাই, নিরাপত্তা ও খরচ পর্যালোচনা

- **যাচাই:** দুটি Zone-এ VM চলে; একটি Zone বন্ধ হলে সেবা চলে; ডেটাবেস শুধু ব্যক্তিগত পথে অ্যাক্সেসযোগ্য।
- **নিরাপত্তা:** কোনো পাবলিক SSH নেই; NSG-তে শুধু প্রয়োজনীয় পোর্ট; Key Vault-এ secret; Defender Secure Score পর্যালোচনা।
- **খরচ:** Cost Analysis-এ মাসিক খরচ; অপ্রয়োজনীয় রিসোর্স নেই; বাজেট অ্যালার্ট সক্রিয়।

চূড়ান্ত ডেলিভারেবল

আর্কিটেকচার ডায়াগ্রাম, Bicep সোর্স, নেটওয়ার্ক ডকুমেন্টেশন (CIDR, NSG নিয়ম, রাউট), পরীক্ষার প্রতিবেদন, খরচের হিসাব।

প্রজেক্ট ২ • AZURE LAB WORKBOOK

Project 02 — Production MERN Application on Azure

প্রয়োজনীয়তা

TechNova-র MERN অ্যাপ প্রোডাকশনে ডিপ্লয় করুন: React/Next.js ফ্রন্টএন্ড, Node.js/Express API, পরিচালিত ডেটাবেস, Blob Storage, Front Door, Key Vault, CI/CD ও মনিটরিং।

আর্কিটেকচার

```
ব্যবহারকারী → Front Door (WAF) → Static Web Apps (React)
                                  └→ App Service / Container Apps (Express API)
                                        ├→ PostgreSQL Flexible Server (Private Endpoint)
                                        ├→ Blob Storage (ছবি/ফাইল, Private Endpoint)
                                        ├→ Managed Redis (সেশন/ক্যাশ)
                                        └→ Key Vault (secret), Application Insights (লগ/
```

বাস্তবায়নের ধাপ

1. Bicep দিয়ে অবকাঠামো তৈরি করুন (VNet, PostgreSQL, Storage, Redis, Key Vault)।
2. API ডিপ্লয় করুন (Managed Identity, Health Probe, Deployment Slot)।
3. ফ্রন্টএন্ড Static Web Apps-এ ডিপ্লয় করুন।
4. Front Door সাজান (কাস্টম ডোমেইন, HTTPS, WAF)।
5. GitHub Actions CI/CD সাজান (OIDC, staging → approval → production)।
6. ড্যাশবোর্ড, অ্যালার্ট ও ব্যাকআপ নীতি চালু করুন।

যাচাই, নিরাপত্তা ও খরচ পর্যালোচনা

- **যাচাই:** ফ্রন্টএন্ড থেকে API কল হয়; ডেটা PostgreSQL-এ সংরক্ষিত হয়; ছবি Blob-এ আপলোড হয়; Slot swap কাজ করে।
- **নিরাপত্তা:** কোনো secret কোডে নেই; ডেটাবেস ব্যক্তিগত; WAF Detection মোডে; Defender পর্যালোচনা।
- **খরচ:** মাসিক খরচের হিসাব; Reserved Instance বিবেচনা; অপ্রয়োজনীয় রিসোর্স পরিষ্কার।

চূড়ান্ত ডেলিভারেবল

আর্কিটেকচার ডায়াগ্রাম, Bicep/Terraform সোর্স, CI/CD পাইপলাইন, ডিপ্লয়মেন্ট ডকুমেন্টেশন, মনিটরিং ড্যাশবোর্ড, খরচের হিসাব।

প্রজেক্ট ৩ • AZURE LAB WORKBOOK

Project 03 — TechNova Azure Cloud Platform

প্রয়োজনীয়তা

TechNova-র জন্য একটি এন্টারপ্রাইজ-ধাঁচের Azure প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন করুন: ল্যান্ডিং জোন, Management Group ও সাবস্ক্রিপশন গভর্ন্যান্স, hub-and-spoke নেটওয়ার্ক, কনটেইনার প্ল্যাটফর্ম, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণ, ব্যাকআপ ও DR, FinOps।

আর্কিটেকচার

```
                    Management Group: technova-root
├─ platform: কেন্দ্রীয় সাবস্ক্রিপশন (Hub VNet, Firewall, Bastion, Log Analytics, Sentinel, Key Vault)
├─ landing-zones: prod / staging / dev সাবস্ক্রিপশন (Spoke VNet, AKS/Container Apps, SQL, Storage)
└─ sandbox: পরীক্ষা সাবস্ক্রিপশন (বাজেট সীমা, অটো-শাটডাউন)
নীতি: Azure Policy Initiative (নিরাপত্তা মানদণ্ড), ট্যাগিং বাধ্যতামূলক, শুধু অনুমোদিত Region
```

বাস্তবায়নের ধাপ

1. Management Group কাঠামো ও নীতি (Initiative) সাজান।
2. Hub VNet (Firewall, Bastion, VPN Gateway) ও Spoke VNet (Peering) তৈরি করুন।
3. AKS/Container Apps-এ কনটেইনার প্ল্যাটফর্ম সাজান (ACR, Workload Identity, Azure Policy for Kubernetes)।
4. কেন্দ্রীয় লগিং (Log Analytics, Sentinel) ও নিরাপত্তা (Defender, Key Vault) চালু করুন।
5. ব্যাকআপ ও Site Recovery দিয়ে DR সাজান; FinOps ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন।

যাচাই, নিরাপত্তা ও খরচ পর্যালোচনা

- **যাচাই:** নীতি অমান্য করে রিসোর্স তৈরি ব্লক হয়; কেন্দ্রীয় লগে সব সাবস্ক্রিপশনের ঘটনা দেখা যায়; Test Failover কাজ করে।
- **নিরাপত্তা:** PIM দিয়ে privileged অ্যাক্সেস; Conditional Access; Defender Secure Score লক্ষ্য ৮০%+।
- **খরচ:** Management Group-স্তরে বাজেট; ট্যাগ-ভিত্তিক খরচ ভাগ; মাসিক FinOps পর্যালোচনা।

চূড়ান্ত ডেলিভারেবল

ল্যান্ডিং জোন নকশা, IaC সোর্স, নীতি ও RBAC ম্যাট্রিক্স, রানবুক, DR পরিকল্পনা, FinOps ড্যাশবোর্ড, খরচের হিসাব।

ক্যাপস্টোন • AZURE LAB WORKBOOK

Capstone — TechNova: Production-Ready Azure Cloud Platform

কাজ

আপনি TechNova-র DevOps ইঞ্জিনিয়ার। একটি production-ধাঁচের MERN প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন, ডিপ্লয়, সুরক্ষিত, পর্যবেক্ষণ, সমস্যার সমাধান ও ডকুমেন্ট করুন — এই বইয়ের সব অধ্যায়ের জ্ঞান একত্র করে।

প্রয়োজনীয়তা

- আর্কিটেকচার ডায়াগ্রাম ও প্রয়োজনীয়তা ডকুমেন্ট।
- পরিচয় ও অ্যাক্সেস নকশা (Entra ID, RBAC, Managed Identity, PIM)।
- নেটওয়ার্ক নকশা (VNet, সাবনেট, NSG, Private Endpoint, Front Door)।
- Infrastructure as Code (Bicep বা Terraform) — সব রিসোর্স কোড থেকে।
- অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয়মেন্ট (ফ্রন্টএন্ড, API, ডেটাবেস, স্টোরেজ)।
- CI/CD (OIDC, staging → approval → production, rollback)।
- পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা (Monitor, Application Insights, Defender, Key Vault, Sentinel ধারণা)।
- ব্যাকআপ ও Disaster Recovery (RPO/RTO, Test Failover)।
- খরচের হিসাব (মাসিক, FinOps পরিকল্পনাসহ)।
- রোলব্যাক পরিকল্পনা ও অপারেশনাল রানবুক।

গ্রেডিং রুব্রিক (মোট ১০০)

মানদণ্ড	পয়েন্ট	উত্তীর্ণের মান
আর্কিটেকচার ও নেটওয়ার্ক নকশা	২০	মাল্টি-AZ, ব্যক্তিগত ডেটা স্তর, Front Door
পরিচয় ও নিরাপত্তা	২০	Least privilege, Managed Identity, Key Vault, কোনো secret কোডে নেই
IaC ও CI/CD	১৫	সব রিসোর্স কোড থেকে; OIDC; approval-সহ পাইপলাইন
অ্যাপ্লিকেশন ও ডেটা	১৫	MERN চলে; ব্যাকআপ ও PITR যাচাই করা
পর্যবেক্ষণ ও অ্যালার্ট	১০	ড্যাশবোর্ড, কার্যকর অ্যালার্ট, লগ
DR ও রানবুক	১০	RPO/RTO, Test Failover, রানবুক
খরচ ও ডকুমেন্টেশন	১০	মাসিক হিসাব, ADR, সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন

উত্তীর্ণ হতে মোট অন্তত ৭০ পয়েন্ট এবং নিরাপত্তা মানদণ্ডে অন্তত ১৪ পয়েন্ট দরকার।

রেফারেন্স সমাধানের রূপরেখা

সমাধানটি Lab 24-এর আর্কিটেকচার অনুসরণ করে: Front Door → Application Gateway/App Service → PostgreSQL (Zone-redundant, Private Endpoint) + Blob (GZRS) + Redis; পরিচয়ে Managed Identity ও PIM; IaC-তে Bicep মডিউল; CI/CD-তে GitHub Actions (OIDC) ও slot swap; পর্যবেক্ষণে Log Analytics + Application Insights + 5xx অ্যালার্ট; DR-এ Site Recovery ও GRS ব্যাকআপ; খরচে ট্যাগিং, বাজেট ও Reserved Instance পরিকল্পনা। সমাধানটি প্রথমে নিজে চেষ্টা করুন — তারপর এই রূপরেখার সাথে মিলিয়ে দেখুন।